PROJETO ERP · MODELAGEM DE DADOS · GRUPO 04

Prime Funilaria

Um banco de dados para atendimento, orçamento, estoque e pagamento de uma funilaria

Felipe de Souza Ferreira · Kayke Queriquieri da Silva · Jonathan Nery Lacerda · Kaiky dos Santos Ferreira · Davi Melo Salgueiro Leonardi · Ruan Sousa Silva · Vinicius de Oliveira · Leonardo Augusto

Qual problema estamos resolvendo?

Sem base única

O mesmo cliente é anotado em várias fichas de papel.

Histórico perdido

Para saber o histórico de um veículo, é preciso procurar entre as fichas guardadas.

Estoque e preço às cegas

Contagem manual gera divergência, e os preços de fornecedor são combinados por telefone.

EMPRESA → PROBLEMA → NECESSIDADE: integrar cadastro, ordem de serviço, orçamento, estoque e pagamento em uma única base.

Como o ERP responde ao problema?

Módulo	O que resolve	Entidades
Atendimento	Cadastro único de clientes e veículos, com histórico por veículo	CLIENTE, VEICULO, ORDEM_SERVICO
Orçamentação	Orçamento por OS, com itens de serviço ou peça e validade	ORCAMENTO, ITEM_ORCAMENTO
Estoque e fornecedores	Baixa na aprovação, entrada no recebimento e preço por fornecedor	PECA, FORNECEDOR, FORNECEDOR_PECA
Financeiro	Pagamento vinculado a um orçamento aprovado	PAGAMENTO
Consultas e auditoria	Indicadores para gestão e conferência da consistência dos dados	Consultas 04 e 05

PROBLEMA → REQUISITOS → SOLUÇÃO: cada problema tem requisitos que as entidades atendem.

DECISÃO 1 · RELAÇÃO N:N

Fornecedor e peça: uma entidade associativa

Problema

Uma peça tem vários fornecedores, e cada fornecedor cobra um preço diferente pela mesma peça.

Decisão

Criar FORNECEDOR_PECA, com chave primária composta (id_fornecedor, id_peca), preco_compra e data_atualizacao.

Por que

O preço pertence ao fornecimento daquela peça por aquele fornecedor (RN18). Nem à peça, nem ao fornecedor.

E se não fosse assim?

Com o preço na peça, só existiria um preço por peça. Com nome e CNPJ do fornecedor na associação, eles se repetiriam (fere a 2FN).

DECISÃO 2 · REGRA DE EXCLUSIVIDADE

Cada item é um serviço ou uma peça (RN13)

Serviço
id_servico preenchido

OU

Peça
id_peca preenchido

Por que

Um CHECK exige exatamente uma das duas chaves preenchida. O banco rejeita item com as duas ou com nenhuma.

Alternativas

Duas tabelas de itens (repete a estrutura do orçamento), ou colunas sem regra (aceita item vazio).

E se a regra mudar?

Trocar o CHECK e conferir os itens já existentes com a consulta de auditoria.

DECISÃO 3 · NORMALIZAÇÃO

O valor total do orçamento não é armazenado

Se armazenássemos

Alterar um item sem recalcular o orçamento deixaria o total errado.

O que fizemos

Calculamos na consulta, pela visão vw_orcamento_total. O valor é sempre consistente com os itens.

Por que

Evita redundância e mantém o modelo na 3FN. O valor do item é congelado (RN21), então o cálculo não muda depois de emitido.

E se precisasse guardar?

Por desempenho, a aplicação passaria a atualizar o total a cada alteração do item.

DEMONSTRAR · INTEGRIDADE

O banco recusa o que a regra de negócio não aceita

Teste	Tentativa	Resposta do MariaDB
T02	Veículo para um cliente que não existe	Erro 1452: chave estrangeira (RN02)
T07	Item com serviço e peça ao mesmo tempo	Erro 4025: CHECK (RN13)
T09	Segundo orçamento para a mesma OS	Erro 1062: UNIQUE (RN07)
T15	Excluir cliente que tem veículos	Erro 1451: chave estrangeira (RN02)

15 de 15 tentativas inválidas foram recusadas.

Evidências completas: docs/evidencias_testes.md

DEMONSTRAR · CONSULTA GERENCIAL E AUDITORIA

Quanto falta receber, e o banco confirma

Consulta G6 · saldo em aberto

R$ 830,00

Orçamento 2, da cliente Marina Duarte: aprovado, sem pagamento lançado.

Auditoria A3

Lista orçamentos aprovados sem pagamento. Retorna o orçamento 2, que é exatamente o saldo da consulta G6.

Decisão: cobrar o saldo antes de liberar o reparo, e registrar o pagamento pelo financeiro (P03).

Consultas: sql/consultas/04 (G6) e sql/consultas/05 (A3)

PROPOR · EVOLUÇÃO

Prever a demanda de peças para não faltar no orçamento

Problema

Peça em falta trava a aprovação (P05).

Dados

Itens vendidos por peça e por mês, com estoque e fornecedores.

Análise

Previsão mensal de demanda por peça.

Benefício

Compra antes da falta e menos reposição de emergência.

BI, já possível: dashboard mensal de vendas aprovadas (consulta G4).

Limite: com a massa atual, fictícia e pequena, não dá para treinar um modelo. Depende de histórico real.

Conseguimos defender por que tomamos essas decisões?

EXPLICAR → MOSTRAR → DEFENDER → DEMONSTRAR → PROPOR

Perguntas